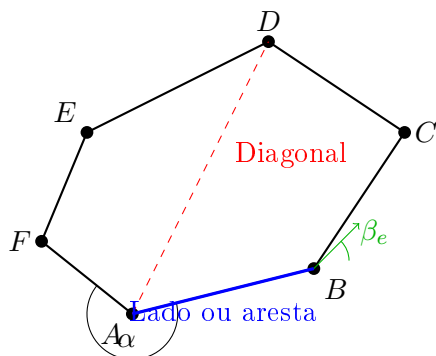


Geometria Plana

Polígonos: Elementos e Propriedades

Professor: Jefferson

Elementos de um Polígono



Definições

- **Vértice:** Ponto de encontro de dois lados ($A, B, C, \dots$)
- **Lado/Aresta:** Segmento que une dois vértices consecutivos
- **Ângulo interno:** Ângulo formado por dois lados consecutivos (α)
- **Ângulo externo:** Ângulo formado por um lado e o prolongamento do lado adjacente (β_e)
- **Diagonal:** Segmento que une dois vértices não consecutivos

Classificação dos Polígonos

Quanto ao número de lados

Nº de lados	Nome	Figura
3	Triângulo	
4	Quadrilátero	
5	Pentágono	
6	Hexágono	
7	Heptágono	
8	Octógono	
9	Eneágono	
10	Decágono	

Quanto à regularidade

- **Regular:** Todos os lados e ângulos iguais
- **Irregular:** Lados ou ângulos diferentes

Quanto à forma

- **Convexo:** Todas as diagonais estão no interior
- **Côncavo:** Alguma diagonal está no exterior

Fórmulas Fundamentais

Soma dos Ângulos Internos

$$S_i = (n - 2) \times 180^\circ$$

Onde:

- S_i = soma dos ângulos internos
- n = número de lados (vértices)

Exemplos:

- Triângulo ($n = 3$): $S_i = 180^\circ$
- Quadrilátero ($n = 4$): $S_i = 360^\circ$
- Pentágono ($n = 5$): $S_i = 540^\circ$

Soma dos Ângulos Externos

$$S_e = 360^\circ$$

Importante: A soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é sempre 360° , independente do número de lados.

Número de Diagonais

$$D = \frac{n(n - 3)}{2}$$

Onde:

- D = número total de diagonais
- n = número de lados

Exemplos:

- Quadrilátero ($n = 4$): $D = 2$
- Pentágono ($n = 5$): $D = 5$
- Hexágono ($n = 6$): $D = 9$

Ângulo Interno de Polígono Regular

$$a_i = \frac{(n-2) \times 180^\circ}{n}$$

Onde:

- a_i = medida de cada ângulo interno
- n = número de lados

Ângulo Externo de Polígono Regular

$$a_e = \frac{360^\circ}{n}$$

Relações Importantes

Relação entre Ângulos

Para qualquer polígono:

$$a_i + a_e = 180^\circ$$

Número de Triângulos

Um polígono de n lados pode ser dividido em $(n-2)$ triângulos traçando diagonais a partir de um vértice.

Fórmula de Euler (para poliedros)

Para polígonos no plano:

$$V - A + F = 1$$

Onde:

- V = número de vértices
- A = número de arestas
- F = número de faces (1 para polígono plano)

Exercícios de Fixação

1. Complete a tabela:

Polígono	n	S_i	a_i (regular)	Diagonais
Triângulo	3		60°	0
Quadrilátero	4	360°		2
Pentágono	5		108°	
Hexágono	6			9
Heptágono	7	900°		
Octógono	8		135°	

2. Calcule para um polígono com:

- 12 lados: a soma dos ângulos internos
- 15 lados: o número total de diagonais

c) 20 lados: o ângulo interno se for regular

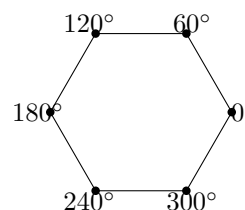
3. Dado que a soma dos ângulos internos de um polígono é 1440° :

- Quantos lados tem o polígono?
- Quantas diagonais possui?
- Qual o ângulo externo se for regular?

4. Um polígono regular tem ângulo interno de 150° :

- Quantos lados tem?
- Calcule o ângulo externo
- Quantas diagonais possui?

5. Para um hexágono regular:



- Calcule a soma dos ângulos internos
- Calcule a medida de cada ângulo interno
- Calcule o número de diagonais
- Trace todas as diagonais a partir de um vértice

6. Problema de vértices e arestas:

- Um polígono tem 9 vértices. Quantas arestas tem?
- Se um polígono tem 14 arestas, quantos vértices tem?
- Verifique a relação $V = A$ para polígonos

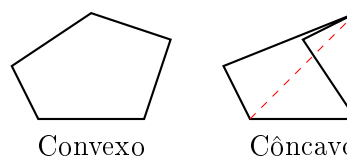
7. Ângulos internos e externos:

- Em um polígono regular, $a_i = 5 \times a_e$. Quantos lados tem?
- Se $a_i - a_e = 100^\circ$ em um polígono regular, encontre n

8. Diagonais por vértice:

- De um único vértice de um polígono de n lados, quantas diagonais podem ser traçadas?
- Prove que: diagonais por vértice = $n - 3$

9. Polígono convexo vs côncavo:



Convexo

Côncavo

- As fórmulas de soma de ângulos valem para ambos?

- b) A fórmula do número de diagonais vale para ambos?

10. Aplicação das fórmulas:

- a) Um polígono tem 35 diagonais. Quantos lados tem?
- b) A soma dos ângulos internos de um polígono é o quádruplo da soma dos ângulos externos. Quantos lados tem?

Problemas Avançados

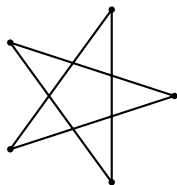
11. Relação entre lados e diagonais:

- a) Prove que em um polígono convexo de n lados:

$$\text{Nº de diagonais} = \frac{n(n-3)}{2}$$

- b) Use indução matemática para provar a fórmula

12. Polígono estrelado:



Pentágono estrelado (5 lados)

- a) Quantas arestas tem um pentágono estrelado?
- b) As fórmulas estudadas se aplicam?

13. Generalização para polígonos côncavos:

- a) A fórmula $S_i = (n-2) \times 180^\circ$ vale para polígonos côncavos?
- b) E a fórmula das diagonais?

14. Polígono com diagonais que não se cruzam:

- a) Para $n = 4$, temos 2 diagonais que se cruzam
- b) Para $n = 5$, temos 5 diagonais. Quantos cruzamentos?
- c) Encontre uma fórmula para o número máximo de cruzamentos de diagonais

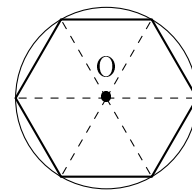
15. Relação com combinações:

- a) Mostre que o número de diagonais é $C_n^2 - n$
- b) Justifique geometricamente

16. Ângulos em vértices consecutivos:

- a) Em um polígono regular de n lados, qual a medida do ângulo central?
- b) Mostre que o ângulo central = ângulo externo

17. Polígono inscrito em círculo:



- a) Qual a relação entre o ângulo central e o ângulo interno?
- b) Para hexágono regular: ângulo central = 60° , $a_i = 120^\circ$

18. Sequência de polígonos:

- a) Triângulo: $S_i = 180^\circ$, $D = 0$
- b) Quadrilátero: $S_i = 360^\circ$, $D = 2$
- c) Pentágono: $S_i = 540^\circ$, $D = 5$
- d) Encontre o padrão e preveja para $n = 10$

19. Fórmula alternativa para a_i :

- a) Mostre que: $a_i = 180^\circ - \frac{360^\circ}{n}$
- b) Deduza a partir das fórmulas conhecidas

20. Desafio final:

- a) Um polígono tem o número de diagonais igual ao número de lados. Qual é este polígono?
- b) Existe polígono cujo número de diagonais é o dobro do número de lados?

Resumo das Fórmulas

Para qualquer polígono convexo de n lados:

- Número de vértices: $V = n$
- Número de arestas: $A = n$
- Soma dos ângulos internos: $S_i = (n-2) \times 180^\circ$
- Soma dos ângulos externos: $S_e = 360^\circ$
- Número de diagonais: $D = \frac{n(n-3)}{2}$

Para polígono regular de n lados:

- Ângulo interno: $a_i = \frac{(n-2) \times 180^\circ}{n}$
- Ângulo externo: $a_e = \frac{360^\circ}{n}$
- Relação: $a_i + a_e = 180^\circ$
- Ângulo central: $a_c = \frac{360^\circ}{n} = a_e$

Relações derivadas:

- De um vértice: $(n-3)$ diagonais
- Formam $(n-2)$ triângulos
- $D = C_n^2 - n$
- $a_i = 180^\circ - a_e$

Dicas para Resolução

- **Sempre identifique n :** Número de lados/vértices
- **Use fórmulas adequadamente:** Verifique se polígono é regular
- **Desenhe quando possível:** Ajuda na visualização
- **Verifique unidades:** Ângulos em graus
- **Faça testes:** Valores devem fazer sentido geomet-

ricamente

Aplicações Práticas

- **Arquitetura:** Formas de construções
- **Design:** Padrões geométricos
- **Natureza:** Colmeias hexagonais
- **Esportes:** Campos e quadras
- **Tecnologia:** Pixels e displays